班级_____

任课教师_____

标准分	30	10	8	8	8	8	7	6	15	100
得　分										

（常数：$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ H/m，$e = 1.60\times10^{-19}$ C，$c = 3\times10^{8}$ m/s，
$h = 6.626\times10^{-34}$ J.s，$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}$ C²/N.m²，1eV=1.602×10^{-19} J）

得分

一、填空题[每空 2 分，共 30 分]

1. 加热黑体时，总辐射出射度变为原来的四倍，表明黑体温度增至原来的_____倍。

2. 当氢原子处于第二激发态时，核外电子轨道角动量的最大值是_____。

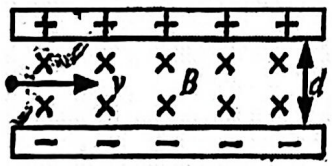
3. 欲使电子枪发射的电子的德布罗意波长为 λ_0（约 10^{-2} nm 量级），非相对论情形下，电子的加速电压应为_____。（电子质量 m，基本电荷 e）

4. 为产生激光，要求激光器工作物质的能级中必须存在亚稳态能级，在激励能源的作用下，合适的能级结构才能实现_____，使受激辐射过程比受激吸收过程占优势。

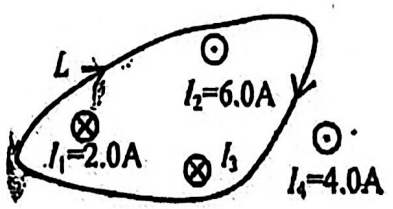
5. 用波长 1090 nm 或更短波长的光照射硅薄膜，硅薄膜的导电性能会提高几个数量级，根据能带理论，可知硅的能隙（禁带宽度）为_____eV。

6. 一电子以速度 v 的通过间距为 d、电压为 U 的两平行平板之间，区域内同时存在与电场垂直的匀强电场，为使电子无偏转地通过此区域，磁感应强度 B 应等于_____。

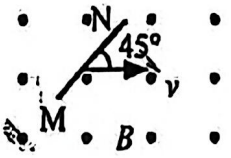
7. 如图所示，空间有稳恒电流 I_1，I_2，I_3，I_4，若磁感应强度 B 沿图中有向回路 L 的线环路积分等于 $1.2\pi\times10^{-6}$ T·m，则电流 I_3 等于_____。



6题图



7题图



8题图

8. 一导体棒 MN 以速度 v 在均匀磁场 B 中运动，棒中产生的动生电动势方向是_____

9. 电容为 C 的平行板电容器与电源相连，当电容器两极板电压以 dV/dt 速率增加时，电器内部的总位移电流为_____。（忽略边缘效应）

10. 一线圈的自感系数为 L，当所载电流 I 以 $i = i_m(1-e^{-t/\tau})$（其中 i_m 和 τ 为常数）的形式时间指数增加时，线圈中的自感电动势等于_____

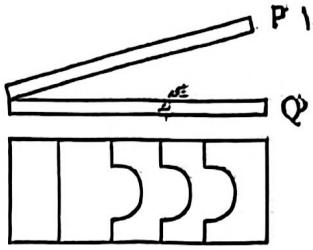
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11. 太阳光以60°入射角照射到一块玻璃上，检测到反射光是线偏振光，则折射光的偏振化方向为_____。

12. 光可分为偏振光、自然光、部分偏振光三种偏振状态，而偏振光又可分为线偏振光，_____。

13. 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中，插入一片厚度均匀，折射率为 n 的透明介质薄膜，插入过程中，发现视场中某一点有一个条纹通过。若所用光的波长为 λ，则此薄膜的厚度等于_____。

14. 为检验平板玻璃Q的表面打磨质量，将有严格光学平面的平板玻璃P与Q构成空气劈尖，用单色光垂直照射得到如图所示的干涉图样，这说明Q的上表面有_____（凹/凸）状不平整。



一、14题图

15. 某晶体对 $\lambda=0.6328\ \mu m$ 光波的主折射率为 $n_o=1.66$，$n_e=1.49$，用它制成适用于该波的四分之一波片，晶体薄片的最小厚度是_____μm。

二、判断题[每题1分，共10分] 正确画对号 错误画叉号

得分	

1.（ ）光电效应实验规律中，对任一阴极材料，光电子的最大初动能入射光的频率呈线性关系。

2.（ ）处于基态的粒子既能吸收光波，也能辐射光波。

3.（ ）微观粒子的位置坐标和动量均存在不确定量是由仪器测量时的误差引起的。

4.（ ）关于量子隧道效应，经典物理只能给出定性解释，严格精确的解释，需要用量子力学。

5.（ ）磁介质在磁场中磁化后所有的分子电流产生的附加磁场可看作是某些等效的宏观电流产生的，这种等效的电流称为磁化电流。

6.（ ）将一载流导线绕成长和宽分别为 a、b 的 N 匝矩形线圈，通有电流 I 置于磁感应强度大小为 B 的均匀磁场中，线圈能受到的最大磁力矩为 $abNIB$。

7.（ ）空间电磁场量 $\vec{E}$、$\vec{H}$ 的大小方向与参考系无关。

8.（ ）杨氏双缝干涉实验是通过分振幅法获得相干光的。

9.（ ）用菲涅耳半波带法研究单缝夫琅禾费衍射给定缝宽为 a 和波长 λ 的情况下半波带数目仅取决于衍射角。

10.（ ）介质的折射率随光的波长而变化的现象称为色散，正常色散具有折射率随波长的增加而单调增加的特点。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、计算题(共 6 题，共 45 分)

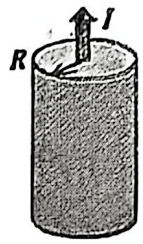
得分	

1.(8 分)如图所示，一半径为 R 的无限长、柱形载流导线，导线截面上电流不均匀分布，电流密度 $J = J_0 \frac{r}{R}$ （$r \leqslant R$）（SI），其中 J_0 为正的常数，r 为到线上一点到中心轴的径向距离。求：

(1) 导线中所载的电流 I；

(2) 导线内、外磁感应强度的分布；

(3) 一段长度为 L 的导线，其内部所储存的磁能。（给出计算的表达式即可）



三、1题图

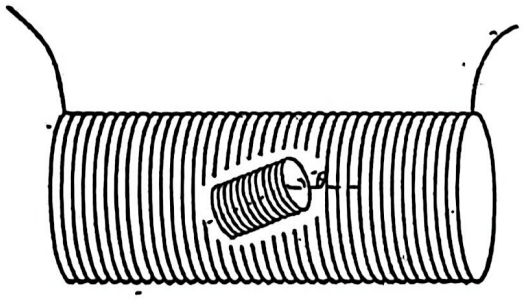
得分	

2.(8 分)一短螺线管(匝数 N_1，长度 L_1，半径 R)置于另一个长直环绕的螺线管(匝数 N_2，长度 L_2，半径 $2R$)内部，$L_2 \gg 2R$，$L_2 \gg L_1$，两螺线管轴线的夹角为 θ。

(1) 求两螺线管的互感系数。

(2) 当长螺线管中的电流随时间变化且 $I = I_0 \cos \omega t$（I_0 和 ω 为常数）时，求短螺线管中的互感电动势，该电动势对应的非静电力是何种力？

(3) 如果只有短螺线管中有恒定电流 I_0，求此电流产生的磁场通过长螺线管的全磁通。

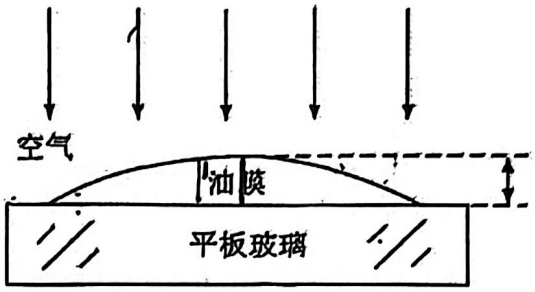


二、2题图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

得分	

3.(8 分)在空气中折射率为 1.50 的平板玻璃上滴一滴折射率 $n=1.44$ 的油滴，当形成中心厚度 $h=1.5\ \mu m$ 的球冠状油膜时，用波长 550 nm 的绿光垂直照射，观察油滴表面干涉条纹。（1）定性说明条纹的形状和疏密特征；（2）分析油滴边缘和中心的明暗情况，确定明条纹数目；（3）油滴进一步向四周扩展的过程中，干涉图样如何变化？



三、3题图

得分	

4.(8 分)波长 $\lambda=600$ nm 的单色光垂直入射到某光栅上，发现第二级谱线出现在衍射角为 30°的方向上，但没有观测到第三级谱线。（1）求光栅常数 d。（2）求狭缝宽度 a 的可能值。（3）用光斑直径为 2 mm 的钠光垂直入射到此光栅上，在一级谱线上能否分辨出钠双线（波长分别是 589.0 nm 和 589.6 nm），说明理由。

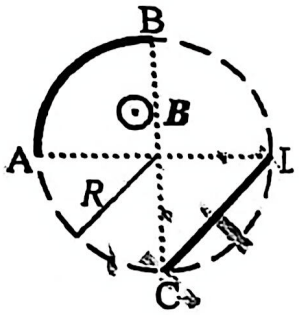
CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

得分	

5.（7分）阴极射线管中的电子经 18.0 kV 高压加速后，撞击金属靶，这些高能电子与靶中原子的内层或外层电子作用，发生能量转移，进而产生 X 射线。（1）求产生的 X 射线的最短波长；（2）用所得波长的 X 射线做康普顿散射实验，求在散射角 60°的方向观测到的康普顿散射波长；（3）求该散射过程中，反冲电子的动能。

得分	

6.（6分）如图所示，均匀磁场被限制在圆柱形空间，$\frac{dI}{dt}>0$，A、B、C、D 都在半径为 R 且与磁场同心的圆周上，$\overset{\frown}{AB}$ 和 $\overset{\frown}{CD}$ 对圆心的张角都是 90°，求感应电动势 $\varepsilon_{\overset{\frown}{AB}}$ 和 $\varepsilon_{\overset{\frown}{CD}}$ 及方向。



三、6题图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

得分	

四、简答题[共 3 题，共 15 分]

1.（5 分）给出至少两种测量单色可见光波长的方法，有相关原理或公式说明。

2.（5分）要确定氢原子中电子绕核运动的状态，需要哪几个量子数，写出每个量子数的取值及限制条件。

3.（5 分）若微观粒子的归一化波函数$\psi(\vec{r},t)$已知，则由波函数是否可以确定（1）粒子的轨迹；（2）某时刻粒子在某一空间区域Ω内出现的概率。若能确定，写出对应的表达式。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

大学物理 A2 2024B 参考答案（非官方）

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8
$\sqrt{2}$	2	$\frac{h}{2mc\lambda_0^2}$	辐射跃迁	1.1	$\frac{E}{\nu}$	7A	M→N

9	10	11	12	13	14	15
$\frac{dr}{dl}$	$\frac{L}{r}\frac{1}{e^r}$	$\sqrt{3}$	椭圆偏振光 圆偏振光	$\frac{\lambda}{2n}$	凸	0.9036

二、判断题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
√	×	×	√	√	√	√	√	√	×

三、计算题

1.（8分）

解：（1）导线中所载电流 $I=\iint_\sigma J\cdot dS=\int_0^R J_0\frac{r}{R}\cdot 2\pi r dr=\frac{2\pi J_0}{R}\int_0^R r dr=\frac{2\pi J_0 R^2}{3}$

（2）$0<r<R$ 时，$I_r=\frac{2\pi J_0}{R}\int_0^r r^2 dr=\frac{2\pi J_0 r^3}{3R}$. 由安培环路定理

$$\oint_L B\cdot dl=\mu_0 I_r=B\cdot 2\pi r,\quad B=\frac{\mu_0 J_0 r^2}{3R}$$

$r>R$ 时，$\oint_L B\cdot dl=\mu_0 I=B\cdot 2\pi r$，$B=\frac{\mu_0 J_0 R^3}{3r}$

综上，内、外磁感应强度分布为 $B=\begin{cases}\frac{\mu_0 J_0 r}{3R}, 0<r<R\\ \frac{\mu_0 J_0 R^2}{3r}, r>R\end{cases}$

（3）$w_m=\frac{B^2}{2\mu}=\frac{\mu_0^2 J_0^2 r^4}{18\mu R^2}$，$W=\iiint_V w_m dV=\int_0^R w_m 2\pi r\cdot L dr=\int_0^R\frac{\pi\mu_0^2 J_0^2 r^5 L}{9\mu R^2}dr$

2.（8分）

解：（1）通入电流 I 时，内部磁感应强度

$$B_2=\mu_0 N_2 I$$

螺线管1中磁通量 $\Phi_{12}=N_1 B\pi R^2\cos\theta=\mu_0 N_1 N_2\pi R^2\cos\theta$

互感系数 $M=\frac{\Phi_{12}}{I}=\mu_0 N_1 N_2\pi R^2\cos\theta$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（2）互感电动势 $\varepsilon = M\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = -\mu_0 N_1 N_2 \pi R^2 I_0 \omega \cos\theta \sin\omega t$

该电动势对应的非静电力是涡旋电场力。

（3）$\Phi_{21} = MI_0 = \mu_0 N_1 N_2 \pi R^2 I_0 \cos\theta$

3.（8分）

解：（1）中间疏，周围密，圆形条纹

（2）$\Delta l = 2nh = k_m\lambda$，$k_m = \dfrac{2nh}{\lambda} = 7.8$

有7级完整条纹，中间为非明非暗条纹，边缘为明条纹

（3）h 降低，k_m 变少，级数变少，条纹间距变大。

4.（8分）

解：（1）由 $d\sin 30° = 2\lambda$ 得 $d = 2400\text{nm}$

（2）$d\sin\theta = 3\lambda$，$a\sin\theta = k\lambda$，$\dfrac{d}{a} = \dfrac{3}{k}$ 缺级，其中 $k = 1, 2$

$k = 1$，$a = \dfrac{d}{3} = 800\text{nm}$；$k = 2$，$a = \dfrac{d}{3} = 1600\text{nm}$；

（3）$N = \dfrac{D}{d} = \dfrac{2}{2400\times10^{-9}} = 8.3\times10^5$，$\Delta\lambda = \dfrac{\lambda}{2n} = 3.5\times10^{-4}\text{nm} < 0.6\text{nm}$

故在一级谱线上能分辨出钠双线

5.（7分）

解：（1）假设电子动能完全转化为光子能量，则有 $eU = \dfrac{hc}{\lambda}$，

$$\lambda = \frac{hc}{eU} = 6.89\times10^{-2}\text{nm}$$

（2）$\Delta\lambda = \dfrac{h}{m_e c}(1-\cos\varphi) = 1.21\times10^{-3}\text{nm}$，$\lambda' = \lambda + \Delta\lambda = 7.01\times10^{-2}\text{nm}$

（3）$\Delta E = \dfrac{hc}{\lambda} - \dfrac{hc}{\lambda'} = 308.3\text{eV}$

6.（6分）

解：均匀变化磁场会产生环向磁场，因此，对 AOB 而言，径向 OA，OB 方向与电场垂直，从而沿其积分电势差为0，所以

$$\varepsilon_{AB} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -S\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = -\frac{\pi R^2 \mathrm{d}B}{4\mathrm{d}t}$$

方向由 A 到 B，同理

$$\varepsilon_{CD} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -S\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = -\frac{R^2 \mathrm{d}B}{2\mathrm{d}t}$$

方向由 D 到 C。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、简答题

1.（5分）（1）杨氏双缝干涉测波长，间距 $\Delta x=\lambda\frac{D}{d}$，$\lambda=\frac{d\Delta x}{D}$

（2）牛顿环测波长，明条纹 $r=\sqrt{\frac{k-1}{2}R\lambda}$，$\lambda=\frac{2r^2}{R(k-1)}$

2.（5分）主量子数 $n=1,2,\cdots$，角量子数 $l=0,1,\cdots,n-1$

磁量子数 $m=\pm1$，自旋量子数 $m_s=\pm\frac{1}{2}$

3.（5分）（1）不可以，测不准原则

（2）可以，$P=\iiint_{\Omega}\psi^2 dV$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

课程名称：大学物理 A2　　试卷：A

授课部 (院)：物理学院　　考试日期：2023 年 1 月 2 日　　试卷：共 4 页

	一 1~20	二 1~10	三 1	三 2	三 3	三 4	四 1-2	总分
标准分	40	20	8	8	6	8	10	100
得　分								

（常数，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m，$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C，$c = 3 \times 10^8$ m/s，$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s，$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ C²/N·m²，1eV = 1.602×10^{-19} J）

得分

一、填空题[每空 2 分，共 40 分]

1. 一载流均匀密绕长直螺线管中的电流强度变为原来的 2 倍，则其内部的磁场能量变为原来的_____倍。

2. 氢原子处于$n = 3$，$l = 1$的激发态，其轨道角动量大小为_____。

3. 在宽度为a的一维无限深方势阱中，粒子处于基态的定态波函数为$\psi_1(x) = \sqrt{2/a}\sin(\pi x/a)$，则粒子出现概率最大的位置为$x =$_____。

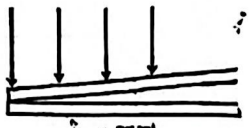
4. 如图所示，P_1、P_2是两平行放置的正交偏振片，中间放置天然旋光物质，线偏振光的振动面单程旋转角为 30 度。一束光强为 I_0 的自然光入射，不考虑旋光物对光的吸收，则通过 P_2 后的光强为_____ I_0。



一、4题图

5. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，用波长 $\lambda_1 = 400$ nm 和 $\lambda_2 = 600$ nm 的混合光垂直入射到单缝上，则 λ_1 的第 3 级暗纹中心与 λ_2 的第_____级暗纹中心重合。

6. 如图所示，利用两片玻璃形成的空气劈尖作等厚干涉实验。如果上面的玻璃以左棱为轴转动，增大劈尖角，则干涉条纹间距将_____。（增大/不变/减小）

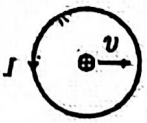

一、6题图

7. 频率为ν的单色光照射某介质，若介质分子的固有振动频率为ν_0，则拉曼散射光中紫伴线与红伴线的频率之差为_____。

8. 在量子力学中，作为有物理意义的波函数，需要满足标准化条件，即波函数是单值的，有限的和_____。

9. 一束光的光矢量表达式为$\vec{E} = \vec{k}E_0\cos\omega(t - x/c)$，$\vec{k}$为沿着z轴方向的单位矢量，这束光的偏振状态为_____。（自然光/线偏振光/椭圆偏振光/部分偏振光）

10. 如图所示，半径为 R 的圆线圈载有电流 I，圆心处一带电量为 q 的正电荷以速度v沿径向运动，则此时电荷所受洛伦兹力大小为_____



一、10题图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11. 在宽度为 a 的一维无限深方势阱中，运动粒子的定态波函数为

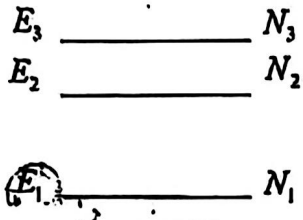
$$\psi(x)=\begin{cases}0 & (x<0,\ x>a)\\ \sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\dfrac{n\pi x}{a} & (0\le x\le a)\end{cases}$$

则处于 $n=3$ 量子态的粒子在势阱中（不包括边界）出现概率最小的位置为_____

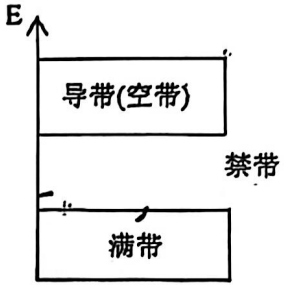
12. 原子中处于 $5d$ 次壳层的电子，其轨道角动量大小为_____。（用 h 表示）

13. 在康普顿散射实验中，若入射 X 射线光子与散射光子的波长分别为 λ 和 λ'，则反冲电子得的动能 E_k = _____。

14. 一种激光器工作物质的三能级系统如图所示，其中 E_2 为亚稳态能级，则可能获得的激光频率为_____。



一、14 题图



一、15 题图

15. 请在附图中定性画出 P 型半导体的杂质能级的位置，并标明是施主能级还是受主能级。

二、判断题[每题 2 分，共 20 分]，正确画对号 错误画叉号

得分	

1. （ ）线圈自感系数的定义式为 $L=\dfrac{\Phi}{I}$，设线圈的几何形状、大小及周围磁质不变，且无铁磁性物质。若线圈中的电流强度减小，则线圈的自感系数 L 将增大。

2. （ ）位移电流的本质是变化的电场。

3. （ ）利用恒定磁场或者变化磁场对带电粒子的作用均可以增大该粒子的动能。

4. （ ）若要用偏振片使线偏振光的光振动方向旋转 90 度，最少需要三块偏振片。

5. （ ）用普通光源做杨氏双缝干涉实验，观察到中央明纹附近的干涉条纹较清晰，远离中央的两侧条纹逐渐模糊，再远些就观察不到干涉条纹了，这是由空间相干性引起的。

6. （ ）根据惠更斯—菲涅耳原理，衍射现象在本质上也是一种干涉现象。

7. （ ）光强均为 I_0 的两束相干光，在相遇区域可能出现的最大光强是 $2I_0$。

8. （ ）如果一束光垂直通过一个绕光的传播方向旋转的偏振片后，没有消光现象，但有光强变化，那么这束光一定是椭圆偏振光。

9. （ ）不考虑相对论效应，若一个电子与一个质子具有同样的动能，则电子的德布罗意波长大于质子的德布罗意波长。

10. （ ）量子力学中的不确定性关系不仅适用于电子和光子，也适用于其他粒子

扫描全能王
3 亿人都在用的扫描 App

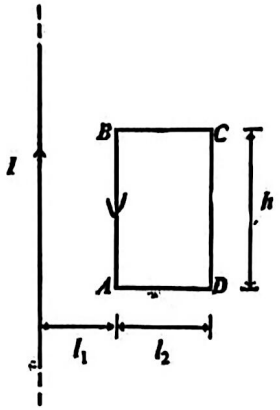
9.（　　）一束自然光由空气入射到一平板玻璃上，当反射光为线偏振光时，折射光与反射光的传播方向相互垂直。

10.（　　）光电效应实验中，已知照射光的频率大于红限频率，若保持照射光的强度不变而增大其频率，则饱和光电流将减小。

三、计算题[共 4 题，共 30 分]

得分	

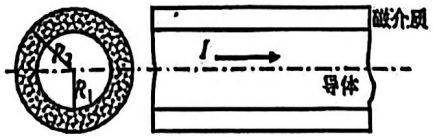
1.（8 分）如图所示，无限长直导线中通有随时间变化的电流 $I=kt$（k 为正的常数），在距其 l_1 处放一位置固定的矩形导体线圈 $ABCD$，线圈电阻为 R、长度为 h、宽度为 l_2，线圈与长直导线共面，求任意时刻 t：（1）长直导线所产生磁场通过线圈的磁通量；（2）导体线圈内的感应电动势及方向；（3）线圈 AB 段所受长直导线施加的安培力。（忽略线圈中的感应电流对磁场的影响）



三、1题图

得分	

2.（8 分）如图所示，一无限长圆柱形导体（相对磁导率取 1）载有电流 I，外包一层相对磁导率为 μ_r 的圆筒形顺磁质，圆柱半径为 R_1，磁介质外半径为 R_2，电流在圆柱截面上均匀分布。求：（1）导体和磁介质中磁场强度的分布；（2）导体和磁介质中磁感应强度的分布；（3）磁介质内表面（$r=R_1$）的磁化电流。



三、2题图

得分	

3.（6分）波长为 500 nm 的单色光垂直入射到一光栅。观测到屏上第二级明纹出现在 $\sin\theta=0.2$ 处，第五级缺级。求：（1）光栅常数 d 的大小；（2）光栅狭缝宽度 a 可能的最大值是多少？（3）若改用波长范围为400~760nm的白光垂直入射到光栅上，则可以观测到多少级无重叠的完整光谱？

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

大学物理 A2　2023A　参考答案（非官方）

填空题

1	2	3	4	5	6	7
4	$\sqrt{2}h$	$\frac{o}{2}$	$\frac{1}{8}$	2	减小	$2V_0$
8	9	10	11	12	13	14
连续	线偏振光	$\frac{qV\cdot U_0 l}{2R}$	$\frac{h}{\sqrt{2meU}}$	0.273nm	磁化电流	y 轴正向
15	16	17	18	19	20	
$\frac{\theta}{2}kR^2$	上移	3：2	涡流	位移电流	不变	

二、判断题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	√	×	×	√	√	×	×	√	√

三、计算题

1.（1）对无限直导线 $B=\frac{U_0 I}{2\pi r}$，$ds=h\cdot dr$

对线圈 $\Phi=\int_{l_1}^{l_1+l_2}\sigma\cdot h\,dr=\int_{l_1}^{l_1+l_2}\frac{U_0 lh}{2\pi r}dr=\frac{U_0 l}{2\pi}h\ln\frac{l_1+l_2}{l_1}=\frac{U_0 klh}{2\pi}\ln\frac{l_1+l_2}{l_1}$

（2）$\varepsilon_i=\frac{d\Phi}{dt}=\frac{U_0 kh}{2\pi}\ln\frac{l_1+l_2}{l_1}$，方向为逆时针 $A\to D\to C\to B\to A$

（3）$I=\frac{\varepsilon}{R}=\frac{U_0 kh}{2\pi R}\ln\frac{l_1+l_2}{l_1}$，$|\overrightarrow{FF}|=|l\vec{I}\times\vec{B}|=\frac{U_0^2k^2h}{4\pi^2Rl_1}l\ln\frac{l_1+l_2}{l_1}$，方向向右

2.（1）由安培环路定律 $\oint_l\vec{H}d\vec{r}=2\pi r\cdot H=\begin{cases}\frac{I}{\pi R}\cdot\pi r^2 & 0<r<R_1\\ I & R_1\le r<R_2\end{cases}$

故磁场强度 $H=\begin{cases}\frac{Ir}{2\pi R_1^2} & 0<r<R_1\\ \frac{I}{2\pi r} & R_1\le r<R_2\end{cases}$

（2）由题磁感应强度：$B=\begin{cases}\frac{U_0 Ir}{2\pi R_1^2} & 0<r<R_1\\ \frac{U_0U_r I}{2\pi r} & R_1\le r<R_2\end{cases}$

（3）当 $r=R_1$ 时，由磁化电流产生的磁感应强度 $B_1=\frac{(\mu_r-1)\mu_0 I}{2\pi R_1}$

磁化电流有 $2\pi R_1\cdot B_1=\mu_0 I'$，$I_1=(\mu_r-1)I$

3.（1）由光栅的衍射公式 $d\sin\theta=m\lambda$ 代入 $m=2$，$\lambda=500\text{nm}$

得 $d\cdot 0.2=2\cdot 500\text{nm}$，$\sin=0.2$，$d=5000\text{nm}=5\mu\text{m}$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

答：光栅常数 $d=5\mu m$

（2）已知 $m=5$ 时缺级，$\therefore \frac{d}{a}=\frac{5}{1},\frac{5}{2},\frac{5}{3},\frac{5}{4}$，当 a 最大时，$\frac{d}{a}$ 最小

此时 $\frac{d}{a}=\frac{5}{4}$，$\therefore a=4\mu m$

（3）此时有 $(m+1)\lambda_{min}>m\lambda_{max}$，$400m+400>760m$，$400>360m$，$\frac{10}{9}>m$

代入 $\lambda_{min}=400nm$，$\lambda_{max}=760nm$

由 m 为整数 $m=1$，可以观测到一级无重量的完整光谱

4.（1）答：由 $2h+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$ 为明纹，$2h+\frac{\lambda}{2}=\left(\frac{2k+1}{2}\right)\lambda$ 为暗纹可知

干涉条纹中心为暗纹，干涉条纹为中间宽，两侧窄的明暗相间的条纹，从中心线往外，级次不断增高

（2）此时设暗条纹对应的空气厚度为 h

有 $2h+\frac{\lambda}{2}=\left(\frac{2h+1}{2}\right)\lambda$，$2h=k\lambda$，$h=\frac{k}{2}\lambda$

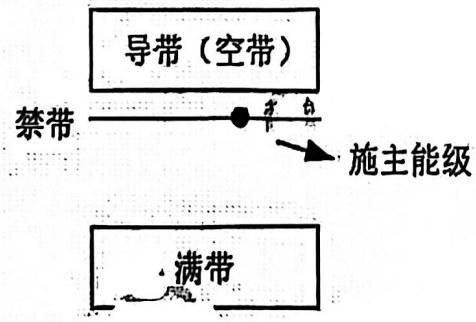
此时有 $R^2-(R-h)^2=r^2$，$2Rh-h^2=r^2$，$r=\sqrt{2Rh-h^2}$

答：$r=\sqrt{2Rh-h^2}=\sqrt{k\lambda R-\frac{k^2}{4}\lambda^2}$

（3）答：由劈尖等厚干涉的公式得平板玻璃下移时，两侧涌出更高级次条纹，中心有条纹消失，两侧条纹向中心线移动

四、简答题

1. 答：多数载流子是电子



2. 答：

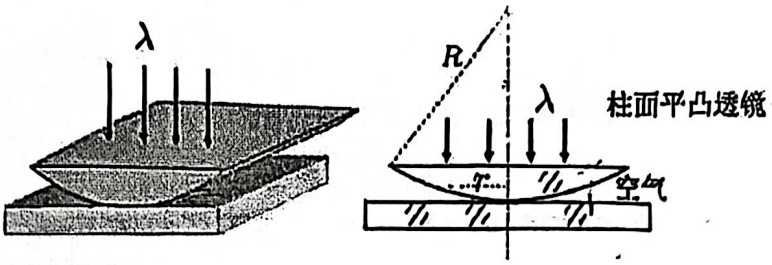
（1）不能，康普顿散射光的光子波长与入射光波长不同，此时不满足相干叠加的条件。

（2）波长变短，在光子与电子发生碰撞的过程中，由动能守恒定理和动量守恒律，光子能增大，$E=h\upsilon$，能量增大，频率增大，故波长变短。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

得分	

4.（8分）一曲率半径为 R 的柱面平凸透镜，放在平板玻璃上，如图所示（左图为立体图，右图为侧视图）。现用波长为 λ 的单色平行光自上方垂直往下照射，观察柱面平凸透镜与平板玻璃之间空气薄膜的反射光的干涉条纹（空气薄膜的厚度远小于曲率半径 R）。（1）分析干涉条纹的形状以及从中心线往外条纹级次的高低；（2）求暗条纹距中心线的距离 r；（3）若将平板玻璃向下平移，则条纹如何移动？

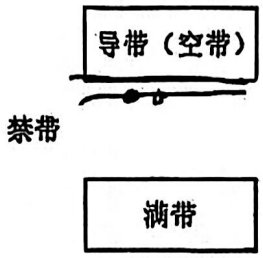


三、4题图

得分	

四、简答题[共 2 题，共 10 分]

1.（4 分）N 型半导体中的多数载流子是什么？请在图中定性画出 N 型半导体的杂质能级的位置，并标明是施主能级还是受主能级。



四、1题图

2.（6 分）（1）在康普顿散射实验中，康普顿散射光同入射光能否发生相干叠加？请说明原因；（2）实验室中可以利用可见光波长的激光（低能光子）与高能相对论电子碰撞产生所谓的逆康普顿散射现象，请分析在这一过程中散射光的波长相对于入射光是变长还是变短？请说明原因，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App